

齐鲁工业大学《理论力学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 作用在刚体上的两个力平衡的充分必要条件是（ ）
A. 这两个力大小相等
B. 这两个力方向相反
C. 这两个力大小相等、方向相反、作用在同一直线上
D. 这两个力大小相等、方向相反
- 平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的（ ）等于零。
A. 合力
B. 分力
C. 主矢
D. 主矩
- 力偶对刚体的作用效应取决于（ ）
A. 力偶矩的大小
B. 力偶的转向
C. 力偶的作用平面
D. 力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用平面
- 点作曲线运动时，“匀变速运动”指的是（ ）
A. 点的加速度大小 $a = \text{常量}$
B. 点的切向加速度大小 $a_t = \text{常量}$
C. 点的法向加速度大小 $a_n = \text{常量}$
D. 点的速度大小 $v = \text{常量}$
- 刚体绕定轴转动时，以下说法正确的是（ ）
A. 刚体上各点的速度大小相等
B. 刚体上各点的加速度大小相等

- C. 刚体上各点的速度方向都垂直于转动半径
D. 刚体上各点的加速度方向都指向转轴

得分

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

- 力的三要素是_____、_____和_____。
- 平面任意力系向一点简化，一般情况下得到一个_____和一个_____。
- 摩擦角 φ_m 与静摩擦因数 f_s 的关系是_____。
- 点作曲线运动时，其速度在自然轴上的投影 v_τ 与弧坐标 s 的关系是_____。
- 刚体绕定轴转动的运动方程为 $\varphi = 4t^2 - 3t$ (φ 以 rad 计, t 以 s 计), 则 $t = 2\text{s}$ 时刚体的角速度 $\omega = \underline{\hspace{1cm}} \text{rad/s}$, 角加速度 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}} \text{rad/s}^2$ 。
- 质点的质量为 m , 其运动方程为 $x = A \cos(\omega t)$, $y = A \sin(\omega t)$ (A, ω 为常量), 则质点所受的合力大小 $F = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 平面图形上任意两点 A、B 的速度在_____上的投影相等, 这一结论称为速度投影定理。
- 牵连运动为平动时, 点的加速度合成定理表达式为_____。
- 刚体的平面运动可以分解为随_____的平动和绕_____的转动。
- 虚位移原理指出: 具有理想约束的质点系, 在某一位置处于平衡的必要和充分条件是, 作用于质点系的所有主动力在该位置的任何虚位移上所作的虚功之和_____。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 只要两个力大小相等、方向相反, 该两力就组成一力偶。（ ）
- 平面汇交力系的合力一定大于分力。（ ）
- 点作曲线运动时, 其加速度一定不等于零。（ ）
- 刚体作平动时, 其上各点的轨迹一定是直线。（ ）
- 质点系的动量守恒时, 其质心的运动状态不变。（ ）

得分

四、多选题（每题 4 分，共 20 分）

- 以下关于力的性质, 正确的有（ ）
A. 力可以沿其作用线任意移动, 而不改变它对刚体的作用效果
B. 作用在刚体上的力是滑动矢量
C. 作用在变形体上的力是定位矢量
D. 力的可传性原理适用于任何物体

2. 平面任意力系平衡的解析条件可以表示为 ()

- A. $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M_O(F) = 0$
- B. $\sum M_A(F) = 0, \sum M_B(F) = 0, \sum M_C(F) = 0$ (A、B、C 三点不共线)
- C. $\sum F_x = 0, \sum M_A(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$ (A、B 两点连线不垂直于 x 轴)
- D. $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum F_z = 0$

3. 点的合成运动中，以下说法正确的有 ()

- A. 牵连速度是动系上与动点相重合的那一点相对于静系的速度
- B. 相对速度是动点相对于动系的速度
- C. 绝对速度是动点相对于静系的速度
- D. 当牵连运动为转动时，会产生科氏加速度

4. 刚体绕定轴转动时，以下物理量与转轴位置有关的有 ()

- A. 转动惯量
- B. 角速度
- C. 角加速度
- D. 动量矩

5. 以下属于理想约束的有 ()

- A. 光滑接触面约束
- B. 光滑铰链约束
- C. 不可伸长的柔索约束
- D. 滚动支座约束

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

- 如图所示，水平梁 AB 受均布载荷 q 作用，梁的 A 端为固定铰支座，B 端为滚动支座。已知梁长 l，求 A、B 处的约束反力。
- 如图所示，质量为 m 的小球用长为 l 的细绳悬挂于 O 点，在初始时刻，细绳与铅垂线成 θ_0 角，小球由静止开始运动。求小球运动到最低位置时细绳的拉力。

得分

六、案例分析题（10 分）

在机械工程中，常常会遇到一些复杂的机构运动问题。例如，某一平面四杆机构，如图所示，AB 杆为主动件，作匀速转动，角速度为 ω ，长度为 l_1 ；BC 杆长度为 l_2 ；CD 杆长度为 l_3 ，绕 D 点作定轴转动；AD 杆为机架，长度为 l_4 。当 AB 杆处于某一特定位置时，分析 BC 杆和 CD 杆的运动状态（包括速度和加速度），并说明分析的步骤和依据。